

挑一個印出來

時間 20 分鐘示範 + 等列印

準備

- ☐ 事先印好 5-10 種小物：單色、沒有小零件、沒有尖角
- ☐ 電腦開好 MakerWorld（家長帳號）
- ☐ 印表機裝好孩子可能選的顏色

步驟

- 1 把印好的小物排在桌上，請孩子摸一摸、挑一個
- 2 請孩子說為什麼選它、想要什麼顏色
- 3 孩子坐在旁邊看：家長找到同一個模型，選顏色、按列印（5 分鐘內）
- 4 一起看印表機印出第一層，然後先去做別的事
- 5 印好由家長取下、放涼，交給孩子和原本那個比一比

做對了嗎

- ☐ 能說出選它的理由
- ☐ 比較時能說出哪裡一樣、哪裡不一樣

小提醒 螢幕由家長操作，孩子只在旁邊看，不超過 5 分鐘。

今天的紀錄

卡住的地方：

最有興趣的一步：

下次想調整：

3D 筆描線

時間 30 分鐘

準備

- ☐ 低溫 PCL 3D 筆（例如 3Doodler Start+）和線材
- ☐ 描線底稿：圓形、星星、愛心這類簡單輪廓
- ☐ 透明資料夾（底稿放進去，作品比較好撕下來）

步驟

- 1 家長開機、裝好線材，示範一次：筆尖貼著紙，慢慢沿線走
- 2 孩子描第一圈：慢慢走，線斷了就從斷的地方接上
- 3 沿著同一條線再疊第二圈、第三圈
- 4 等一下，從資料夾上撕下來，拿在手上看
- 5 家長關機、拔插頭、收好筆

做對了嗎

- ☐ 線條連在一起，沒有大斷點
- ☐ 撕下來不會散開

小提醒 換料、拔插頭都由家長做；用完一定拔插頭。

今天的紀錄

卡住的地方：

最有興趣的一步：

下次想調整：

3D 筆迷你塔

時間 30 分鐘

準備

- ☐ 低溫 3D 筆和線材
- ☐ 底稿：4 個由大到小的方框（例如 6、5、4、3 cm）
- ☐ 幼兒園那套漸縮塔當範本

步驟

- 1 先拿漸縮塔疊一次：每一層都比下面小一點
- 2 4 個方框各描框、再填滿，做成 4 片
- 3 撕下 4 片，排成大到小
- 4 從最大的開始疊，在四個角點一點線材黏住（家長扶著）
- 5 和漸縮塔放在一起比一比

做對了嗎

- ☐ 4 層由大到小
- ☐ 拿起來不會散開

小提醒 太難：只做 3 層。太簡單：每層換一種顏色，或在頂端加一個小裝飾。

今天的紀錄

卡住的地方：

最有興趣的一步：

下次想調整：

調一個自己的

時間 20 分鐘 + 等列印

準備

- ☐ 紙和筆：先把孩子想寫的字記下來
- ☐ 電腦開好 MakerLab 的 Make My Sign（家長帳號）
- ☐ 印表機

步驟

- 1 孩子說名牌上要寫什麼、什麼顏色、大一點還是小一點；家長寫在紙上
- 2 家長照紙上做；孩子坐旁邊看預覽（5 分鐘內）
- 3 問孩子：「和你想的一樣嗎？要改哪裡？」家長照著改一次
- 4 送印；印好、放涼後交給孩子
- 5 拿成品和紙上寫的對一對

做對了嗎

- ☐ 能說出自己決定了哪些地方
- ☐ 能說出成品和想的哪裡一樣、哪裡不同

小提醒 孩子負責決定，家長負責操作。

今天的紀錄

卡住的地方：

最有興趣的一步：

下次想調整：
